

กิจกรรม **ไลฟ์ทีวีฟรี** ทุกบท



Ep.5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (M.5)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



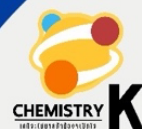


เคมีรู้กันวันเดียว! Live Planner 2022



Episode	ระดับ ชั้น	Title	June		July		August		September	
			11	25	9	23	6	20	3	17
Ep.1	M.4	โครงสร้างอะตอม								
Ep.2	M.5	แก๊สและสมบัติของแก๊ส								
Ep.3	M.6	เคมีอินทรีย์								
Ep.4	M.4	ธาตุและตารางธาตุ								
Ep.5	M.5	อัตราการเกิดปฏิกิริยา								
Ep.6	M.4	พันธะเคมี								
Ep.7	M.5	สมดุลเคมี								
Ep.8	M.6	พอลิเมอร์								

Live 1 ชุ่มตรง ที่เพจ facebook เคมี K





CHEMISTRY K

เคมีจะไม่ยากถ้าน้อง ๆ เปิดใจ

																		18 VIII A	
1 IA		2 IIA																2 He	
3 Li		4 Be																10 Ne	
11 Na		12 Mg		3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8 VIII	9 VIII	10 VIII	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIII A
19 K		20 Ca		21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb		38 Sr		39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs		56 Ba		57-71 Lanthanoids	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr		88 Ra		89-103 Actinoids	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (R) คือ ปริมาณสารตั้งต้น หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลา

สรุป



อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร	$-\frac{\Delta A}{\Delta t}$	$-\frac{\Delta B}{\Delta t}$	$+\frac{\Delta C}{\Delta t}$	$+\frac{\Delta D}{\Delta t}$
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

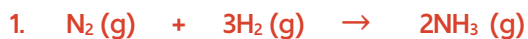
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี	$-\frac{1}{a} \frac{\Delta A}{\Delta t}$	$-\frac{1}{b} \frac{\Delta B}{\Delta t}$	$+\frac{1}{c} \frac{\Delta C}{\Delta t}$	$+\frac{1}{d} \frac{\Delta D}{\Delta t}$
---------------------------	--	--	--	--

ความสัมพันธ์ของค่า R =

- Note

แบบฝึกหัด

จงเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสมการต่อไปนี้



อัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) = _____



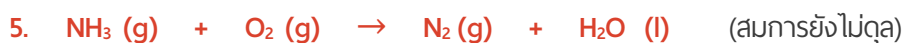
อัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) = _____



อัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) = _____



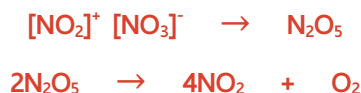
อัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) = _____



อัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) = _____

แบบฝึกหัด

1. ไนโตรเจนเพนทอกไซด์เป็นของแข็งไอออนิกไม่มีสี เมื่อให้ความร้อน $[\text{NO}_2]^+ [\text{NO}_3]^-$ ที่ 32°C , 1 atm จะได้แก๊ส N_2O_5 ซึ่งจะสลายต่อไปเป็นแก๊สน้ำตาลของไนโตรเจนไดออกไซด์และออกซิเจน ดังสมการ



ข้อใดผิด

- อัตราการเกิด NO_2 เท่ากับ 4 เท่าของอัตราการเกิด O_2
 - อัตราการเกิด NO_2 เท่ากับ 2 เท่าของอัตราการเกิด N_2O_5
 - อัตราการเกิด O_2 เท่ากับ $1/4$ เท่าของอัตราการเกิด NO_2
 - อัตราการเกิด O_2 เท่ากับ 2 เท่าของอัตราการเกิด N_2O_5
2. ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ I^- โดย $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ เป็นดังนี้



ถ้าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของ I^- เท่ากับ $4.5 \times 10^{-3} \text{ mol/dm}^3\cdot\text{s}$ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ SO_4^{2-} เป็นกี่ $\text{mol/dm}^3\cdot\text{s}$

- 1.5×10^{-3}
 - 3.0×10^{-3}
 - 4.5×10^{-3}
 - 6.0×10^{-3}
3. แก๊ส NO_2 สลายตัว ดังสมการ



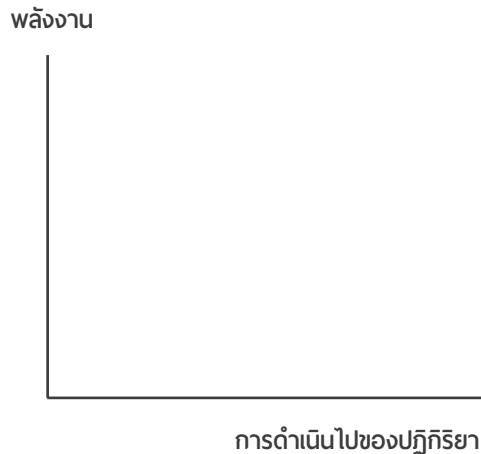
ถ้าอัตราการสลายตัวของ NO_2 มีค่าคงที่ เท่ากับ $4.4 \times 10^{-5} \text{ mol/dm}^3\cdot\text{s}$ อัตราการเกิด O_2 จะเป็นกี่ $\text{mol/dm}^3\cdot\text{s}$

- 1.1×10^{-5}
- 2.2×10^{-5}
- 4.4×10^{-5}
- 8.8×10^{-5}

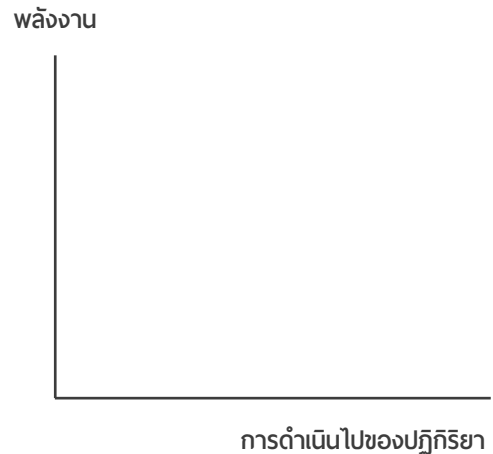
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
(ปฏิกิริยาแบบขั้นตอนเดียว)

○ ปฏิกิริยาดำเนินได้ 2 แบบ

1. ดำเนินแบบดูดความร้อน (Endothermic)



2. ดำเนินแบบคายความร้อน (Exothermic)

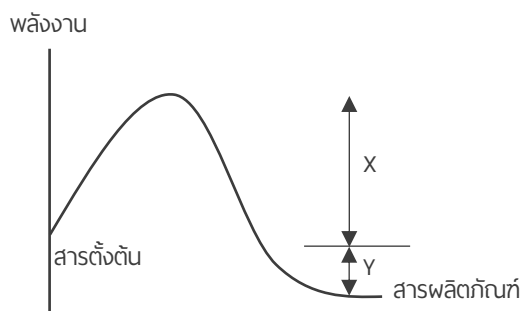


○ Note

A large, empty rounded rectangular box with a red border, intended for students to write their notes.

แบบฝึกหัด

1. (ENT) กราฟที่แสดงต่อไปนี้นี้เป็นของปฏิกิริยา $\text{CO} + \text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{NO}$



ข้อความใดถูกต้อง

- ก. พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาย้อนกลับเท่ากับ $X + Y$
- ข. ปฏิกิริยาย้อนกลับคายพลังงาน เท่ากับ X
- ค. ปฏิกิริยาไปข้างหน้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน
- ง. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า เท่ากับ อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ

2. จากปฏิกิริยา $\text{A} + 2\text{B} \rightarrow 3\text{C} + 5\text{D}$

พลังงานของสารตั้งต้น A และ B น้อยกว่าพลังงานของ C และ D อยู่ 250 kJ ถ้าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาย้อนกลับเท่ากับ 510 kJ พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาไปข้างหน้ามีค่าเท่าใด และปฏิกิริยาไปข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบใด

- ก. 260 kJ คายความร้อน
- ข. 260 kJ ดูดความร้อน
- ค. 760 kJ คายความร้อน
- ง. 760 kJ ดูดความร้อน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ด้วย 5 ปัจจัยหลัก ต่อไปนี้

○ 1. ธรรมชาติของสารตั้งต้น _____

○ 2. พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น _____

○ 3. อุณหภูมิ _____



○ 4. ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวขัดขวาง

- ตัวเร่งหรือคะตะเลส (Catalyst)

- ตัวขัดขวาง (Inhibitor)

○ 5. ความเข้มข้น



แบบฝึกหัด

1. (ENT) เมื่อนำชิ้นสังกะสีใส่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกวิธีทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มปริมาณสังกะสีและกรดต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ใช้แท่งแก้วคนให้ทั่ว | 2. ใช้ผงสังกะสีน้ำหนักเท่ากันแทนชิ้นสังกะสี |
| 3. ให้ความร้อน | 4. เติมน้ำกลั่นลงไปเท่าตัว |

ข้อใดถูกต้อง

- ก. 1 2 และ 3
ข. 2 3 และ 4
ค. 1 3 และ 4
ง. 1 2 3 และ 4

2. ปฏิกิริยาของแผ่นโลหะอะลูมิเนียมน้ำหนัก 10.0 กรัม กับสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.10 โมลาร์ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ที่ 25 °C ทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนขึ้น ดังสมการ



การปรับการทดลองตามข้อใดจะทำให้อัตราการเกิดแก๊สไฮโดรเจนลดลงจากเดิม

- ก. ทำปฏิกิริยาที่ 35 °C
ข. เติมน้ำลงไป 10.0 มิลลิลิตร
ค. ใช้กรดที่มีความเข้มข้น 0.12 โมลาร์
ง. ใช้ผงโลหะอะลูมิเนียมน้ำหนัก 10.0 กรัม



แบบประเมินกิจกรรม เคมี รู้กัน วันเดียว



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่ปต้น Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

